

优化问题

$$\min J = m(t_2^+) - m(t_3)$$

二子级推进剂消耗

$$\text{s. t. } |r| = R_E + H$$

$$|v| = \sqrt{\mu/r}$$

$$r \cdot v = 0$$

$$\sigma(t) \in [0.6, 1.0]$$

决策变量

t_c , 滑行时间

φ , 5 节点分段线性

σ , 4 节点分段线性

t_3 , 关机时刻, 自由

求解流程

① 点火前轨迹按 t_c 缓存

② DOP853 积分二级段

③ 计算目标与入轨残差

④ SLSQP, 入轨残差为等式约束

⑤ 88 组初值并行, 16 进程

完整 Simulator 复验, 残差小于 10^{-5} 才接受